INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE

2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2.1. General
2.2. Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
2.3. Protección contra incendios.
2.4. Abastecimiento de agua y saneamiento.
2.5. Combustibles.

3. DATOS DE LAS INSTALACIONES

3.1. Instalaciones de climatización, calefacción y ventilación.

3.2. Protección contra incendios.
3.2.1. Entorno del edificio
3.2.2. Edificio
3.2.3. Utilidad del edificio
3.2.4. Instalaciones complementarias
3.2.5. Protección pasiva
3.2.6. Protección activa
3.2.7. Normativa aplicable
3.2.8. General

3.3. Instalaciones de Fontanería y Saneamiento

3.4. Instalaciones de Fluidos Térmicos de Proceso
3.4.1. Para vapor
3.4.2. Para agua sobrecalentada y agua enfriada.

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
ACE	ACE/JGC	2	Agos. 00	POR CAMBIO DE FORMATO
ACE	ACE/EL	1	Ene. 95	EMISION

3.5. Instalaciones de Gases Industriales y Vacío

3.5.1. Para gases industriales

3.5.2. Para vacío

3.6. Instalaciones de aire comprimido.

3.7. Instalaciones de combustibles.

3.7.1. Para gases combustibles.

3.7.2. Para combustibles líquidos.

1.- OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción Técnica define los parámetros y datos generales de las instalaciones, que son las bases de diseño para la realización del Proyecto por parte del Departamento de Instalaciones.

El Departamento de Instalaciones propondrá aquellos datos que no le puedan ser facilitados por el Jefe de Proyecto y así se le hará saber por escrito.

Si dichos datos son considerados críticos , se le hará notar que su posterior modificación puede dar lugar a un cambio.

Esta Instrucción Técnica forma parte del tercer nivel, (Instrucciones Técnicas), que junto con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales, respectivamente), constituyen el Sistema de Calidad de Intecsa-Uhde, y se ha preparado siguiendo las normas ISO 9001.

El cumplimiento de las normas generales aquí descritas y el seguimiento de los protocolos detallados contenidos en esta instrucción son de obligado cumplimiento para todo documento producido en el Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que intervenga.

2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se aplicará la última revisión de la normativa y se indica el título de la misma y el organismo que la promulga:

2.1.- General

- Reglamento de Apartados a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Ministerio de Industria y Energía).

2.2.- Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente sanitaria

- Reglamento e Instrucciones Técnicas de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético (Ministerio de Industria).

- Norma Básica de la edificación NBE-CT-79 sobre Condiciones Térmicas de los Edificios. Presidencia del Gobierno.

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA 81 "Condiciones Acústicas en los Edificios". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2.3.- Protección Contra incendios

- Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión. Presidencia del Gobierno.

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI "Condiciones de Protección contra incendios en los edificios". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Ministerio de Industria y Energía.

2.4.- Abastecimiento de agua y saneamiento

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Ministerio de Obras Públicas.
- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Ministerio de Industria.
- Diámetro y espacios mínimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. Dirección General de la Energía.
- Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al mar. Dirección General de Puertos y señales Marítimas.
- Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisores submarinos. Ministerio de Obras Públicas.

2.5.- Combustibles

- Reglamento de Instalaciones de la Industria Petrolífera.
- Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales (Dirección General de Energía y Combustibles).
- Reglamento de seguridad en Refinerías de Petróleo y parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos (capacidad mayor de 500 m^3). Ministerio de Industria.
- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos e Instrucción Técnicas Complementarias. Ministerio de Industria.
- Características, calidades y condiciones de empleo de los combustibles y carburantes líquidos y sólidos. Ministerio de industria.
- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Ministerio de Industria.
- Normas básicas de Instalaciones de Gas en edificios habitados. Ministerio de Industria.
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. Ministerio de Industria.
- Reglamento para Instalaciones de Almacenamiento de G.L.P. en Depósitos Fijos. Ministerio de Industria.
- Especificaciones de los gases propano y butano comerciales. Ministerio de Industria.

3.- DATOS DE LAS INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones de Climatización, Calefacción y Ventilación

- Normas aplicables además de las indicadas en el apartado 2.

- Condiciones exteriores (temperatura y humedad relativa en invierno y en verano).

- Para cada local definir:

  * Temperatura en invierno y verano y tolerancia (ºC)
  * Humedad relativa en invierno y verano y tolerancia (%)
  * Grado de ocupación (m^2 persona o nº de personas).
  * Nivel de ventilación (m^3 /h persona o ren/h).
  * Niveles máximos de ruidos (db).

- Velocidades máximas del aire en zonas de trabajo y en conductos (m/seg).

- Temperaturas mínimas del aire en la descarga de rejillas y difusores en épocas de color y frío (°C).

- Temperatura del aire impulsado a 1 m del elemento de descarga (°C) (en sistemas de volumen variable).

- Concentraciones máximas de contaminación ambiental interior por monóxido de carbono, anhídrido carbónico, partículas y Ozono.

- Coeficientes de transmisión de los elementos de construcción (kcal/h.m^2°C).

- Escalonamiento de presiones ambientales en las diversas dependencias. Grado de sobrepresión e infiltraciones.

- Sistema de ventilación.

- Sistema de calefacción.

- Sistema de refrigeración.

- Combustibles a utilizar.

- Ubicación de los equipos.

- Capacidades de reserva en caso de avería de un equipo.

- Posibilidades de ampliación.

- Disposición de compuertas cortafuego, así como método de activación de las mismas.

- Materiales de los conductos.

- Necesidad de colocar barreras acústicas en los conductos.

- Zonas de paso de conductos y tuberías.
- Grado de acabado de los conductos con aislamiento.
- Materiales de tuberías y aislamiento.
- Simultaneidad de cargas.

3.2.- Protección Contra Incendios

3.2.1. Entorno del Edificio

- Accesibilidad ambulancias, protección civil, policía y bomberos (Radios giro, límites de gálibo, falta pavimentos periféricos, etc.).
- Obstáculos que pudieran dificultar una evacuación precipitada (tornos, barreras control, puertas, escaleras decorativos, aparcamientos, etc.)
- Lugares de reunión al exterior tras evacuación (su protección, dimensiones, señalización, etc.).
- Situación servicios asistenciales próximos (recorridos, tiempos, dotaciones, etc.)
- Disponibilidad de agentes extintores (agua, polvo químico, CO_2, halón, espuma), posibilidad contratos mantenimiento y reposición de almacenamientos.

3.2.2. Edificio

- Materiales resistentes y decorativos (protecciones por revestimiento, pintura, etc.), incombustibles (calor, humo, gases tóxicos).
- Vías de evacuación (disponibilidad, accesibilidad, dimensiones, marcado y señalización, protección, mecanismos funcionamiento, materiales de entorno-cristal armado, barras seguridad, etc.).
- Compartimentación horizontal y vertical (elementos cortafuegos, puertas, compuertas conductos, escaleras mecánicas, cajas ascensores, sellado conducciones, etc.).
- Elementos retención de humos y gases tóxicos (techos difusores verticales, compuertas, etc.). Dispositivos estáticos y mecánicos de evacuación de humos y gases tóxicos al exterior.
- Alojamiento/separación de focos puntuales de alto riesgo (combustibles, focos eléctricos, cocinas, almacenamiento en altura, etc.).

3.2.3. Utilización del Edificio

- Flexibilidad de distribución en planta.

- Variedad de utilizaciones (decorados, exposiciones, movilidad de estanterías, etc.)

- Variedad de riesgos derivados (instalaciones provisionales de gases, electricidad, etc.).

3.2.4. Instalaciones complementarias

- Pararrayos; redes de tierras (tuberías, conductos metálicos, bandejas cables, chimeneas, equipos, cuadros eléctricos, etc.). Electricidad estática.

- Protección trafos y cuadros.

- Utilización materiales incombustibles.

- Al exterior líneas de riesgo (gases combustibles, explosivos, tóxicos o corrosivos).

3.2.5. Protección pasiva

- Detección (general, parcial, inteligente, con piloto al exterior, etc.); tipología (iónicos, humos, térmicos, termovelocimétricos, etc.).

- Plan de fuego (existencia de vigilante, rondas, estaciones de presencia, enclavamiento máquinas y mecanismos, alarma automática a bomberos repetitiva, etc.).

- Pulsadores de alarma.

- Alumbrado emergencia y seguridad; señalización

- Plan de evacuación; megafonía.

3.2 .6. Protección activa

- Bocas de incendios (mangueras) longitud, ϕ, tipo manguera, Uds/m^2

- Columna seca..

- Extintores (tipos, %, Uds/m^2)

- Hidrantes al exterior (distancias, separación, bocas ϕ 70 / ϕ 100), tipo racord, protección.

- Casetas dotación material; equipamiento, nº por hidrante.

- Sistemas automáticos (por zona).

  - Densidad aplicación
  - Area riesgo simultáneo
  - Clasificación riesgos
  - Almacenamientos y bombeos

- Riesgos especiales (ordenadores, laboratorios, almacenes, estanterías, archivos, central térmica y frigorífica, cocinas, trafos, cuadros, ascensores, escaleras automáticas, reprografía, almacenamiento disolventes, etc.).

3.2.7. Normativa aplicable

Además de las indicadas en el apartado 2:

- Ordenanzas Locales/Autonómicas
- Normas Básica Edificación CPI-91
- Reglas técnicas CEPREVEN
- Normas UNE
- Normativas de la Propiedad
- Requisitos Compañía Aseguradora
- National Fire Protectión Asociation (N.F.P.A.)
- Otras
- Requisitos parciales de normativas.

3.2.8. General

- Cía Aseguradora del Edificio
- Dirección y teléfono de contacto
- Técnico responsable
- Listado de marcas y tipos de equipos aprobados
- Procedimiento de intercambio de documentos
- Descuentos sobre primas base CEPREVEN según medios complementarios aplicados.

3.3.- Instalaciones de Fontanería v Saneamiento

- Normas aplicables además de las indicadas en el apartado 2.
- Presión y tamaño de la acometida de agua al emplazamiento.
- Continuidad del suministro y potabilidad del agua.
- Situación de la acometida y locales en los que irá el equipo de medición.
- Puntos de consumo: situación y tipo.
- Coeficientes de simultaneidad considerados.
- Equipos de almacenamiento y bombeo, si es requerido y situación del mismo.
- Criterio de distribución de la red de agua potable.
- Definición de sistema de calentamiento del agua y capacidades de reserva.
- Definir materiales de la red de tuberías.
- Definir funcionamiento (automático o manual) de la red de riego y zonas a regar, así como caudales exigibles en función de las especies.

3.4.- Instalación de Fluídos Térmicos de Proceso

- Normas aplicables además de las indicadas en el apartado 2.

3.4.1. Para vapor

- Situación, tipo, número y simultaneidad de operación de los puntos de consumo.
- Caudales y presiones del vapor en cada punto de consumo.
- Forma de utilización del vapor, directa o indirecta.
- Ubicación del generador de vapor y del equipo complementario. Dimensiones del recinto o zona de instalación.
- Material a utilizar para las tuberías (acero o cobre).

3.4.2. Para agua sobrecalentada y agua enfriada

- Situación, número y simultaneidad de operación de los puntos de consumo.
- Caudales, presiones y temperaturas de funcionamiento en cada punto de consumo.
- Ubicación del equipo generador y su equipo complementario. Dimensiones del emplazamiento.
- Material a emplear para las tuberías.

3.5.- Instalaciones de Gases Industriales y Vacío

- Normas aplicables además de las indicadas en el apartado 2.

3.5.1. Para gases industriales

- Determinar puntos de consumo: situación, presión y caudal.
- Determinar si el almacenamiento será en estado líquido o gaseoso en función del tipo de gas y del consumo.
- Definir si el almacenamiento será en botellas o en tanque.
- Ubicación del equipo de almacenamiento y consideraciones para su ventilación y manutención.
- Material de las tuberías.

3.5.2. Para vacío

- Determinar puntos de consumo: situación, tipo y aplicación concreta.

- Ubicación de las bombas de vacío y de su equipo complementario.
- Consideraciones sobre la impulsión de las bombas de vacío (al exterior).
- Material de las tuberías.

3.6.- Instalaciones de aire comprimido

- Puntos de consumo: situación, caudal, presión.
- Temperaturas ambientes máximas y mínimas.
- Humedad relativa en verano.
- Altitud y contaminación.
- Calidad del aire: (Punto de rocío, contenido de aceite).
- Método de secado del aire.
- Capacidad de los compresores. Reservas.
- Tipo de compresor. Niveles de ruido.
- Capacidad del tanque acumulador.
- Ubicación de los compresores y equipo complementario.
- Tipo de refrigerador (aire-agua o aire-aire). Temperatura del agua de refrigeración. Calidad del agua.
- Toma de aire. Definir punto de toma.
- Localización alarmas remotas.
- Material de las tuberías.

3.7.- Instalaciones de Combustibles

3.7.1. Para gases combustibles

- Normas de la Compañía Suministradora y otra normativa a aplicar.
- Situación y número de los puntos de consumo.
- Presiones y caudales en los puntos de consumo.
- Condiciones de suministro y características del gas.
- Tipo de almacenamiento (tanque enterrado, tanque de superficie o botellas) y situación.
- Localización de la acometida y tamaño de la misma.

- Situación de la ERM (Estación de Regulación y Medidor) en el caso de que sea necesaria o de los contenedores.

- Materiales de tuberías y almacenamiento. Protección contra incendios.

3.7.2. Para combustibles líquidos

- Normas de la Compañía Suministradora y otra normativa a aplicar.

- Determinación del tipo de combustible según la contaminación atmosférica en la zona en aplicación de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico.

- Situación y número de los puntos de consumo.

- Presiones y caudales en los puntos de consumo.

- Capacidad del almacenamiento en función de los consumos, reservas y abastecimiento.

- Ubicación y tipo de almacenamiento (de superficie o enterrado).

- Materiales de tuberías y almacenamiento. Protección contra incendios.